Relatório Técnico: Arquiteturas IoT e Modelagem de Inteligência Artificial para a Irrigação de Precisão em Tomateiros

1. Análise Comparativa do Estado da Arte em Irrigação Inteligente

A transição da agricultura convencional para sistemas autônomos baseados em evidências científicas representa um marco na otimização de recursos hídricos. A irrigação manual, embora predominante em diversas regiões, é caracterizada por uma baixa eficiência na distribuição e alto desperdício. Uma revisão bibliográfica rigorosa é imperativa para identificar lacunas tecnológicas — como a baixa robustez de rede e a ausência de modelos preditivos dinâmicos — permitindo o desenho de arquiteturas IoT que transformam dados brutos de campo em inteligência agronômica acionável.Abaixo, sintetizamos o estado da arte com foco em métricas de desempenho e limitações arquiteturais:

1. **Kasera & Acharjee (2024):** Proposição do algoritmo **OSWCP** (Reinforcement Learning - PPO) sob o framework **SIDORT** . Utilizando hardware LoRa e sensores NPK, atingiu **97,88% de acurácia** na decisão de irrigação. *Lacuna:* Necessidade de validação em cenários industriais de larga escala e integração de alertas de pluviosidade.
2. **Anoop & Bala (2023):** Provê uma análise da transição de sistemas manuais para autônomos, focando na integração de sensores de umidade e temperatura via microcontroladores para eliminar a dependência de monitoramento humano constante.
3. **Dahane et al. (2022):** Utilizaram módulos NRF24LO1 e WiFi com protocolos HTTP para pequenos produtores. Alcançaram 30% de aumento na eficiência, mas falham no monitoramento de biomassa e escalabilidade para grandes áreas.
4. **Abioye et al. (2021):** Implementação baseada em Raspberry Pi para o cultivo de mostarda, com acurácia de 91,31% (modelo ARMX). *Lacuna:* Ausência de automação para gestão de reservatórios e limitações de conectividade de longa distância.
5. **Nawandar & Satpute (2019):** Utilizaram Redes Neurais via MQTT/HTTP em ESP8266, obtendo 67% de economia de água. *Lacuna:* Falta de análise detalhada sobre condições de sobre-irrigação e sub-irrigação.
6. **Seyar & Ahamed (2023):** Empregaram LoRaWAN para monitorar da germinação à colheita. *Lacuna:* Carece de análise de nutrientes (NPK) e métricas de biomassa vegetal.

Tabela 1: Síntese Comparativa de Sistemas IoT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEbNMs_gXqKuuBe7DsH3DAzxFua3dEcahvS7apPCl5Y/edit?usp=sharing

Camada "So What?": As lacunas identificadas justificam a necessidade de uma arquitetura distribuída. Sistemas que falham na análise de biomassa ou em conectividade de longo alcance não suportam a escala industrial, exigindo protocolos robustos como LoRaWAN e algoritmos de aprendizado por reforço para garantir a resiliência operacional.

2. Ecossistema de Hardware e Arquitetura de Redes com Foco em MQTT

A infraestrutura física (Edge Computing) é o alicerce para a baixa latência em sistemas agrícolas remotos. O processamento na borda mitiga a dependência de conectividade Cloud intermitente, permitindo que a lógica de controle opere de forma isolada e resiliente.

Análise Crítica de Hardware e Escalabilidade

Microcontroladores de 8/16 bits, como o **Arduino Mega** , são ideais como nós de sensoriamento (Edge Nodes) por seu baixo consumo e interface direta com sensores. Contudo, para a gestão de pipelines de dados, utilizamos gateways de 32 bits como o **Raspberry Pi 4** . Para garantir a escalabilidade da rede máquina-a-máquina (M2M), o algoritmo **Linked Least Traversal (LLT)** é implementado com uma complexidade de **O(n² log m)** , otimizando o orçamento de link entre múltiplos nós sensores e o gateway central.

Protocolos e Framework SIDORT

O protocolo **LoRaWAN** é superior em campo aberto, alcançando coberturas superiores a **12.000 metros** com RSSI entre -140 e -60 dB, superando drasticamente o WiFi e ZigBee. A transmissão Edge-Cloud é otimizada pelo framework **SIDORT** (Smart Irrigation Data Optimization and Robust Transmission), baseado em **DEAP (Distributed Evolutionary Computation Framework)** .

- **Lógica Genética:** O SIDORT utiliza Algoritmos Genéticos onde prioridades, tamanhos e frequências de transmissão são codificados como **genes** em um cromossomo. A função de fitness avalia latência e throughput para selecionar a configuração de transmissão ideal.**Camada "So What?":** A eficiência do SIDORT MQTT resulta em um consumo de CPU de apenas **0,7%** e de memória de **2,78%** no gateway. Para o arquiteto de sistemas, isso significa estabilidade: o hardware opera longe do ponto de saturação, garantindo que a transmissão de dados críticos de irrigação nunca seja interrompida por gargalos de processamento.

3. Inteligência de Decisão: De Limiares Fixos ao Aprendizado por Reforço

A evolução da irrigação reativa (baseada em limiares) para a preditiva (adaptativa) é o que define a sustentabilidade hídrica. Enquanto sistemas clássicos ligam bombas ao atingir um % de umidade, a modelagem avançada antecipa a demanda biológica da cultura.

Modelagem FAO Penman-Monteith e Complexidade Matemática

A precisão científica é alcançada através do cálculo da **Evapotranspiração de Referência (RETo)** (Eq. 5), que exige um suite sensorial complexo (ex: BME280). O modelo integra:

- **Rdn (Radiação Líquida)** e **SG (Fluxo de Calor no Solo)** .
- Variáveis atmosféricas: Temperatura média, Velocidade do Vento (WS2) e Déficit de Pressão de Vapor (VPs - VPa). Ao aplicar o **Coeficiente da Cultura (KRC)** , obtemos a **ETc (Evapotranspiração da Cultura)** , que dita o volume real de irrigação necessário.

Inteligência OSWCP (RL-PPO)

O algoritmo **OSWCP** utiliza **Aprendizado por Reforço (RL)** com a política **PPO (Proximal Policy Optimization)** . O agente aprende uma política de recompensa que maximiza a biomassa enquanto minimiza o consumo hídrico, atuando em janelas críticas: **Manhã (6-8h)** , **Tarde (12-13h)** e **Noite (16-18h)** . Estes intervalos são estratégicos para evitar estresse térmico e prevenir a proliferação de doenças fúngicas associadas ao excesso de umidade noturna.**Camada "So What?":** A análise comparativa de consumo de água revela a superioridade da inteligência artificial:

- **Método Manual:** 78,45% de uso de água.
- **Irrigação por Limite de Umidade do Solo:** 41,73% de uso de água.
- **Sistema Automatizado OSWCP: 22,85%** de uso de água. Essa economia de mais de 55% em relação a sistemas automáticos convencionais viabiliza o ROI tecnológico para o agricultor.

4. Diretrizes Práticas: Cultivo do Tomateiro e Modelagem de Dados

O manejo hídrico do tomateiro deve ser dinâmico, respeitando as fases fenológicas da planta. O desequilíbrio hídrico em estágios críticos como a frutificação pode levar à podridão apical ou rachaduras nos frutos.

Parâmetros Fenológicos e Indicadores (Table 1 & 3 da Fonte)

Estágio,Temp. Ideal (°C),Umidade Ar (%),Umidade Solo (%),KRC (Coeficiente)
Germinação,16 – 29,60 – 75,20 – 50,0.4 - 0.5
Crescimento,21 – 24,60 – 85,50 – 60,0.7 - 0.8
Desenvolvimento,21 – 28,70 – 85,60 – 85,1.05 - 1.25
Maturação,20 – 24,75 – 85,60 – 80,0.8 - 0.9

Diagnóstico de Biomassa e NPK em Tempo Real

Para o monitoramento de crescimento, o sistema utiliza uma integração trigonométrica via sensores ultrassônicos (SR-04) e sensores de presença (Haunt):

- **Lógica de Cálculo:** A inclinação θ é atualizada via $\tan^{-1}(\text{Top Height} / \text{Base Height})$. A altura real é obtida pelo produto da distância ultrassônica pelo $\tan(\theta)$.
- **Gestão de Nutrientes:** O sistema mantém o equilíbrio de Nitrogênio (40-120 mg/kg), Fósforo (30-90 mg/kg) e Potássio (80-130 mg/kg). Diferente do método manual, que gera picos e quedas nutricionais, o sistema IoT mantém os níveis na faixa "Ótima", mitigando ataques de pragas.

Guia de Modelagem de Dataset e Escalabilidade

A estruturação do dataset para treinamento de modelos deve seguir a lógica de entradas multivariadas (Clima + Solo) e saídas preditivas (GDD e ETc). A complexidade do algoritmo **LLT (O(n² log m))** garante que, ao expandir o dataset com centenas de nós sensores, o sistema mantenha a integridade da transmissão M2M.**Conclusão:** A implementação de uma arquitetura LoRa/MQTT distribuída, governada por algoritmos de RL-PPO, não apenas economiza recursos, mas transforma a fazenda em um ecossistema orientado a dados, garantindo estabilidade nutricional e aumento comprovado na biomassa vegetal.